

数学物理方程

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 18, 2020

第三章 热传导方程

§1. 初值问题

§1.4 基本解

§1.4 基本解

一、基本解的定义(关于方程的非齐次项)

定义1.9 (基本解) 设 $Q = \{(x, t) | -\infty < x < \infty, t > 0\}$, 对于任意的 $(\xi, \tau) \in Q$, 如果函数 $u(x, t) \in L_{\text{loc}}(Q) \cap C(Q \setminus (\xi, \tau))$, 且在广义意义下满足以下方程及初始条件

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = \delta(x - \xi, t - \tau), & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

则称它为热传导方程的**基本解**, 且记作 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$.

二、基本解的表示

命题：基本解表达式

$$\Gamma(x, t; \xi, \tau) = K(x - \xi, t - \tau) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}}, & t > \tau \\ 0, & t \leq \tau. \end{cases}$$

证明：易见，作为 $(x, t) \in \mathbb{R}^2$ 的函数， $K \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^2) \cap C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus (\xi, \tau))$ ，只须证明其在广义函数意义下满足偏微分方程，即证明：对于任意的 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ ，有：

$$\langle K_t - a^2 K_{xx}, \varphi(x, t) \rangle = \varphi(\xi, \tau).$$

由广义导数的定义，我们只要证明：

$$\langle K(x - \xi, t - \tau), -\varphi_t - a^2 \varphi_{xx} \rangle = \varphi(\xi, \tau), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2).$$

由广义函数性质得：

$$\begin{aligned}& \langle K(x - \xi, t - \tau), -\varphi_t - a^2 \varphi_{xx} \rangle \\&= \iint_{\mathbb{R}^2} K(x - \xi, t - \tau) (-\varphi_t - a^2 \varphi_{xx}) dx dt \\&= \int_{\tau}^{\infty} dt \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t - \tau) (-\varphi_t - a^2 \varphi_{xx}) dx \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{\tau+\varepsilon}^{\infty} dt \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t - \tau) (-\varphi_t - a^2 \varphi_{xx}) dx\end{aligned}$$

注意到 $K(x - \xi, t - \tau)$ 在 $t > \tau$ 时关于 x 和 t 的任意可导性及

$$K_t(x - \xi, t - \tau) - a^2 K_{xx}(x - \xi, t - \tau) = 0, \quad t > \tau,$$

应用分部积分得：

$$\begin{aligned}
& \langle K(x - \xi, t - \tau), -\varphi_t - a^2 \varphi_{xx} \rangle \\
= & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left\{ \int_{\tau+\varepsilon}^{\infty} dt \int_{-\infty}^{\infty} [K_t(x - \xi, t - \tau) - a^2 K_{xx}(x - \xi, t - \tau)] \varphi dx \right. \\
& \left. - \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t - \tau) \varphi(x, t) \Big|_{t=\tau+\varepsilon}^{t=\infty} dx \right\} \\
= & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, \varepsilon) \varphi(x, \tau + \varepsilon) dx \\
= & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{1}{2a\sqrt{\pi\varepsilon}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x, \tau + \varepsilon) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2\varepsilon}} dx \\
= & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi + 2a\sqrt{\varepsilon}\eta, \tau + \varepsilon) e^{-\eta^2} d\eta, \quad \left(\eta = \frac{x - \xi}{2a\sqrt{\varepsilon}} \right),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varphi(\xi + 2a\sqrt{\varepsilon}\eta, \tau + \varepsilon) e^{-\eta^2} d\eta \\
 &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi, \tau) e^{-\eta^2} d\eta = \varphi(\xi, \tau).
 \end{aligned}$$

因此函数 $K \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^2) \cap C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus (\xi, \tau))$, 满足

$$\langle K_t - a^2 K_{xx}, \varphi(x, t) \rangle = \varphi(\xi, \tau),$$

即在广义意义下满足方程

$$u_t - a^2 K_{xx} = \delta(x - \xi, t - \tau), \quad (x, t) \in Q,$$

所以 $K(x - \xi, t - \tau)$ 为热传导方程的基本解。

三、基本解的另一种定义(关于初值条件)

定义1.10 设 $Q = \{(x, t) | -\infty < x < \infty, t > 0\}$, 对于任意的 $\xi \in \mathbb{R}$, 如果函数 $u(x, t) \in L_{\text{loc}}(Q) \cap C(Q \setminus (\xi, 0))$, 且在广义意义下满足以下方程及初始条件

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \delta(x - \xi), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

则称它为热传导方程的基本解, 且记作 $\Gamma(x, t; \xi, 0)$.

同样可以证明:

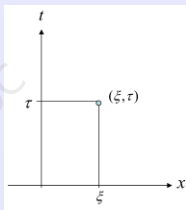
$$\Gamma(x, t; \xi, 0) = K(x - \xi, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

四、基本解的物理意义

(1) $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 的物理意义: 在非齐次热传导方程

$$u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, t > 0,$$

中, 右端项反映的是无穷杆上的热源强度 $f(x, t)$, 其反映的是单位时间单位长度的细杆产生的热量。当其为Dirac函数 $\delta(x - \xi, t - \tau)$ 时, 它表示在 τ 时刻, 在杆上 ξ 处的一个瞬时单位热源, 此时的基本解 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 表示这个瞬时单位点热源在杆上所引起的温度分布.



设无穷长杆在初始时刻温度为零，到时刻 τ 在点 ξ 处有一个瞬时热源放出一个单位的热量，则它在平面上引起的热量强度为 $\delta(x - \xi, t - \tau)$ ，在杆上产生的温度分布满足：

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = \delta(x - \xi, t - \tau), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其解为：

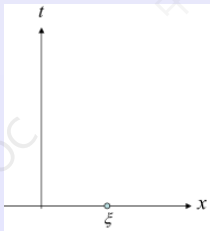
$$\Gamma(x, t; \xi, \tau) = K(x - \xi, t - \tau) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}}, & t > \tau, \\ 0, & t \leq \tau. \end{cases}$$

显然，当 $0 \leq t \leq \tau$ ，因为没有热源，杆的温度保持为零。

(2) $\Gamma(x, t; \xi, 0)$ 的物理意义: $\Gamma(x, t; \xi, 0)$ 反映的是一个初始温度为 $u(x, 0) = \delta(x - \xi)$, 的无热源的热传导过程. 由于无穷长杆的热量计算公式为

$$\int_{-\infty}^{\infty} u(x, 0) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - \xi) dx = 1,$$

它表示初始时刻在 ξ 处含有一个单位热量的无穷长杆的温度分布。



设无穷长杆在初始时刻在点 ξ 处有一个热源放出一个单位的热量，则它在 $t=0$ 时在杆上产生的温度分布为 $\delta(x-\xi)$ 。因此，在 $u(x,t)$ 时杆上的温度分布满足：

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \delta(x - \xi), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其解为：

$$\Gamma(x, t; \xi, 0) = K(x - \xi, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}, \quad t > 0,$$

当 $t \rightarrow 0_+$ 时， $K(x - \xi, t)$ 在广义函数意义下以 $\delta(x - \xi)$ 为极限。

五、基本解的性质

- (1) 当 $t > \tau$ 时 $\Gamma(x, t; \xi, \tau) > 0$.
- (2) $\Gamma(x, t; \xi, \tau) = \Gamma(\xi, t; x, \tau)$ (对称性).
- (3) 当 $t > \tau, x \in \mathbb{R}$ 时 $\int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi = 1$.

证明： 当 $t > \tau$ 时

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\eta^2} d\eta, \quad \left(\eta = \frac{\xi - x}{2a\sqrt{t-\tau}} \right), \\ &= 1.\end{aligned}$$

(4) 当 $t > \tau, x, \xi \in \mathbb{R}$ 时

$$\frac{\partial}{\partial t} \Gamma(x, t; \xi, \tau) - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Gamma(x, t; \xi, \tau) = 0, \quad \frac{\partial}{\partial \tau} \Gamma(x, t; \xi, \tau) - a^2 \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \Gamma(x, t; \xi, \tau) = 0.$$

(5) 当 $\varphi(x) \in C(\mathbb{R})$ 时

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \varphi(x).$$

(6) 当 $(x, t) \neq (\xi, \tau)$ 时, $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 无穷次连续可微, 且有估计

$$|\Gamma(x, t; \xi, \tau)| \leq \frac{M}{\sqrt{t - \tau}}, \quad t > \tau,$$

其中 M 为常数。

同学们，再见！